

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG



Hội thi Toán học – Lý thuyết và Ứng dụng năm học 2025–2026

Chủ đề: “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

BÁO CÁO SẢN PHẨM
FINSCOPE – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐA MÔ HÌNH

ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Nguyễn Thành Danh (Trưởng nhóm) – C2300014
2. Trần Huỳnh Nhã Trúc – C2300189

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Mục lục

CHƯƠNG 1. Tổng quan đề tài	4
1.1 Tên đề tài	4
1.2 Mô tả tổng quan sản phẩm	4
1.2.1 Bốn nhóm tính năng cốt lõi	4
1.2.2 Năng lực cá nhân hoá người dùng	5
1.2.3 Đặc trưng kỹ thuật nổi bật	6
1.2.4 Đóng góp khoa học	6
1.3 Lý do và mục tiêu	6
1.4 Phù hợp chủ đề “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”	7
1.5 Phạm vi sản phẩm	8
CHƯƠNG 2. Thông tin nhóm thực hiện	9
2.1 Đơn vị	9
2.2 Danh sách thành viên	9
2.3 Vị trí kiêm nhiệm trong nhóm	9
CHƯƠNG 3. Kiến trúc hệ thống	11
3.1 Tổng quan kiến trúc	11
3.2 Cấu trúc thư mục sản phẩm	12
3.3 Luồng xử lý điển hình	13
CHƯƠNG 4. Cơ sở khoa học	14
4.1 Bảng ký hiệu	14
4.2 Tám mô hình dự báo	16
4.2.1 Mô hình tự hồi quy $AR(p)$ – Autoregressive	16
4.2.2 Hồi quy tuyến tính bội MLR – Multiple Linear Regression	17
4.2.3 Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt $ARIMA(p, d, q)$ – Autoregressive Integrated Moving Average	17

4.2.4	Mô hình ARIMA mùa vụ SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) _s – Seasonal ARIMA	18
4.2.5	Mô hình làm mượt mũ Holt–Winters ETS – Exponential Smoothing	19
4.2.6	Mô hình phương sai có điều kiện tổng quát GARCH(1,1) – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity	19
4.2.7	Mô hình SARIMAX – SARIMA with Exogenous Regressors	20
4.2.8	Hồi quy tăng cường gradient GBR – Gradient Boosting Regression	21
4.2.9	Bộ gộp FinScope Ensemble	21
4.3	Kiểm định Diebold–Mariano (DM, 1995)	22
4.4	Phân tích Ichimoku Kinko Hyo (Hosoda 1969)	23
4.5	Lý thuyết danh mục Markowitz (1952)	24
4.6	Mô hình CAPM – Capital Asset Pricing Model (Sharpe 1964, Lintner 1965)	25
4.7	Phân tích thành phần chính PCA – Principal Component Analysis (Hotelling 1933)	26
4.8	Đồng tích hợp Engle–Granger (1987) – Nobel 2003	26
4.9	Mô phỏng Monte Carlo, công thức Itô và VaR/CVaR	27
4.10	Quản trị rủi ro	28
4.10.1	Khoảng biến động trung bình (ATR – Average True Range)	29
4.10.2	Tỉ số Sharpe (Sharpe ratio)	29
4.10.3	Tỉ số Sortino (Sortino ratio)	29
4.10.4	Mức rút sâu nhất (MDD – Maximum Drawdown)	30
4.10.5	Tiêu chí Kelly (Kelly criterion)	30
CHƯƠNG 5. Tính năng chi tiết của 14 trang		32
5.1	Dashboard Tổng quan	32
5.2	Tổng quan Thị trường	32
5.3	Phân tích Cơ bản	32
5.4	Phân tích Chi tiết	33

5.5	Mô hình Nâng cao	33
5.6	Chiến lược Giao dịch	33
5.7	Tin tức Thị trường	33
5.8	Tín hiệu & Cảnh báo	33
5.9	Lịch sử & Dữ liệu	34
5.10	Danh mục Đầu tư	34
5.11	Giao dịch Demo (Paper Trading)	34
5.12	Cơ sở Toán học	34
5.13	Hồ sơ cá nhân và Hướng dẫn sử dụng	35
CHƯƠNG 6. Kết quả, hạn chế và hướng phát triển		36
6.1	Kết quả đạt được	36
6.2	Hạn chế	36
6.3	Hướng phát triển	37
Tài liệu tham khảo		38

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Tên đề tài

FinScope – Ứng dụng phân tích và dự báo chứng khoán Việt Nam đa mô hình.

Sản phẩm là một ứng dụng web tương tác xây dựng trên nền tảng Streamlit (Python), triển khai trực tuyến trên Streamlit Community Cloud. FinScope tích hợp dữ liệu thực 53 mã chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) qua thư viện `vnstock`, kết hợp 8 mô hình thống kê – học máy cùng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, tối ưu danh mục, đánh giá rủi ro và mô phỏng giao dịch – tạo nên một bộ công cụ học thuật toàn diện cho việc nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.2 Mô tả tổng quan sản phẩm

FinScope được tổ chức thành **14 trang chức năng độc lập** chia sẻ chung một tầng dữ liệu và một bộ tham số người dùng (mã chứng khoán, khoảng thời gian, tỉ lệ huấn luyện, ngôn ngữ Việt – Anh, chế độ sáng – tối). Mọi trang đều bám theo cùng một khuôn mẫu: tham số đầu vào ở thanh phía trên, bảng kết quả số ở giữa, biểu đồ tương tác Plotly ở dưới và phần trích dẫn tài liệu tham khảo cuối trang.

1.2.1 Bốn nhóm tính năng cốt lõi

- **Nhóm 1 – Phân tích thị trường và mã đơn lẻ:** Bảng điều khiển (Dashboard), Tổng quan thị trường (heatmap ngành, top tăng/giảm/khối lượng), Phân tích cơ bản (P/E, P/B, ROE, ROA, EPS, biên lợi nhuận), Phân tích kỹ thuật chi tiết (Ichimoku, MACD,

RSI, Bollinger, Stochastic, ADX, OBV).

- **Nhóm 2 – Dự báo và mô hình nâng cao:** tám mô hình dự báo (AR, MLR, ARIMA, SARIMA, ETS, GARCH, SARIMAX, GBR) cùng bộ gộp FinScope Ensemble; kiểm định khách quan Diebold–Mariano; biểu đồ quạt phân vị; Monte Carlo + công thức Itô.
- **Nhóm 3 – Chiến lược và giao dịch:** bộ máy tín hiệu 8 trụ cột chấm điểm tin cậy; ba kịch bản giao dịch Thận trọng / Cân bằng / Tích cực; Giao dịch Demo (Paper Trading) mô phỏng đặt lệnh với phí khớp lệnh 0,15% và thuế bán 0,10% theo biểu phí HOSE; nhật ký giao dịch (Thesis – Lesson – Tag – Rating); kiểm thử lùi (backtest) walk-forward.
- **Nhóm 4 – Danh mục và cơ sở toán học:** tối ưu danh mục Markowitz (Equal Weight, Minimum-Variance, Tangency / Max Sharpe) kèm biên hiệu quả; mô hình CAPM với hệ số β , alpha Jensen và đường thị trường chứng khoán (SML); phân tích thành phần chính (PCA) với biểu đồ độ dốc và biplot; kiểm định đồng tích hợp Engle–Granger cho chiến lược giao dịch cặp; trang Cơ sở Toán học với 25 công thức LaTeX kèm trích dẫn APA 7th.

1.2.2 Năng lực cá nhân hoá người dùng

- **Xác thực an toàn** bằng PBKDF2-HMAC-SHA256 200.000 vòng lặp; mật khẩu lưu dưới dạng băm + muối, không lưu mật khẩu gốc.
- **Dữ liệu cá nhân hoá** per-user: sổ Paper Trading, danh sách theo dõi (watchlist), cảnh báo giá, nhật ký giao dịch và huy hiệu thành tích (achievements).
- **Chế độ khách** cho phép truy cập nhanh không cần đăng ký, phù hợp khán giả hội thi và ban giám khảo trải nghiệm thử.
- **Song ngữ Việt – Anh và chế độ sáng – tối** toàn ứng dụng, chuyển đổi bằng nút trên thanh điều hướng.

1.2.3 Đặc trưng kỹ thuật nổi bật

- **Hệ thống cache 5 tầng** (`cache_data` đĩa 24 giờ + 15 phút, `cache_resource` singleton, hàng đợi khởi nóng nền và bộ chia tốc độ theo phiên) giúp chuyển trang dưới 1 giây sau khi đã ấm.
- **Bộ khởi nóng phân tầng** (tiered warmer) cho 53 mã HOSE, ưu tiên Hot / Warm / Cold, chạy ở 17,6 yêu cầu/phút (dưới mức 20 yêu cầu/phút của vnstock).
- **Khoảng 28.000 dòng Python** chia thành các tầng rõ ràng (`data`, `models`, `services`, `charts`, `ui`, `auth`, `core`, `app_pages`) – xem chi tiết tại Chương 3.
- **Triển khai trực tuyến** trên Streamlit Community Cloud, URL công khai bfz4abyb4tq6fhg6rd3gkx.streamlit.app (không cần cài đặt phía người dùng); mã nguồn cho phép chạy cục bộ phục vụ phát triển và kiểm thử.

1.2.4 Đóng góp khoa học

- Tích hợp đồng thời tám mô hình dự báo và kiểm định Diebold–Mariano *trong cùng một giao diện* cho dữ liệu HOSE – điểm hiếm thấy ở các công cụ sinh viên hiện có.
- Trực quan hoá bốn thuật toán toán – tài chính cổ điển (Markowitz 1952, CAPM 1964, PCA, Engle–Granger 1987) thành biểu đồ tương tác có thể chỉnh tham số trên trình duyệt.
- Cung cấp giao diện “đọc được” (explainable): mỗi tín hiệu gắn liền với điểm số trụ cột, mỗi dự báo gắn liền với chỉ số sai số ($MAPE / RMSE / MAE / R^2$), mỗi danh mục gắn liền với ràng buộc toán học và nguồn trích dẫn.

1.3 Lý do và mục tiêu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của sinh viên ngành Toán – Thống kê, song các công cụ phân tích chuyên dụng phần lớn là phần

mềm thương mại đắt tiền hoặc nền tảng nước ngoài không hỗ trợ tốt cho mã HOSE. FinScope ra đời nhằm:

1. Cung cấp môi trường *học thuật miễn phí, mã nguồn mở* cho sinh viên thực hành các phương pháp dự báo chuỗi thời gian, phân tích kỹ thuật và lý thuyết danh mục trên dữ liệu thực Việt Nam.
2. Trực quan hóa các *thuật toán cổ điển* (Markowitz 1952, CAPM 1964, PCA, Engle–Granger 1987) bằng giao diện web tương tác, giúp người học hiểu trực giác trước khi đọc công thức.
3. Triển khai 8 mô hình dự báo song song và *kiểm định khách quan* (Diebold–Mariano) thay vì so sánh chủ quan – nhấn mạnh tinh thần khoa học dữ liệu.
4. Mô phỏng *giao dịch ảo có phí thực tế HOSE* (phí khớp lệnh 0,15%, thuế bán 0,10%) để người dùng luyện kỹ luật giao dịch mà không rủi ro vốn thật.

1.4 Phù hợp chủ đề “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

Sản phẩm bám sát chủ đề hội thi qua ba khía cạnh: (i) ứng dụng 8 *mô hình thống kê – học máy* (AR, MLR, ARIMA, SARIMA, ETS, GARCH, SARIMAX, Gradient Boosting) song song với *kiểm định Diebold–Mariano* khách quan để chọn mô hình tốt nhất theo dữ liệu, không dựa cảm tính; (ii) tích hợp 4 *thuật toán toán – tài chính cổ điển* (Markowitz, CAPM, PCA, Engle–Granger Cointegration – Nobel 2003) thường chỉ xuất hiện trong giáo trình cao học, trực quan hoá thành biểu đồ tương tác; (iii) sử dụng *trợ lý AI lập trình* (mô hình ngôn ngữ lớn) làm **công cụ hỗ trợ phát triển** – nhóm vẫn giữ vai trò thiết kế, đọc hiểu, kiểm thử và sửa lỗi mọi đoạn mã. Nhật ký sử dụng AI chi tiết được trình bày trong phụ lục `Nhat_ky_su_dung_AI.pdf` theo đúng quy chế hội thi.

1.5 Phạm vi sản phẩm

FinScope giới hạn ở phân tích *cổ phiếu niêm yết trên HOSE* với dữ liệu cuối ngày (end-of-day), KHÔNG bao gồm chứng khoán phái sinh, trái phiếu, hợp đồng tương lai hay dữ liệu intraday.

Chương 2

Thông tin nhóm thực hiện

2.1 Đơn vị

Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trưởng nhóm thuộc ngành Toán Ứng dụng; thành viên còn lại thuộc ngành Thống kê.

2.2 Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Ngành	Vai trò
1	Nguyễn Thành Danh	C2300014	Toán Ứng dụng	Trưởng nhóm
2	Trần Huỳnh Nhã Trúc	C2300189	Thống kê	Thành viên

Liên hệ trưởng nhóm: thanhdanhgv@gmail.com | 0931 740 509.

2.3 Vị trí kiêm nhiệm trong nhóm

Do quy mô nhóm nhỏ (hai thành viên) và phạm vi sản phẩm rộng (14 trang chức năng, 8 mô hình dự báo, 4 thuật toán toán – tài chính cổ điển), mỗi thành viên đảm nhiệm song song nhiều vị trí. Phân vai cụ thể như sau:

Nguyễn Thành Danh – C2300014 (Trưởng nhóm):

- **Team Leader** – điều phối tiến độ, phân chia công việc, chốt kiến trúc.
- **Backend & Data Engineer** – thiết kế tầng dữ liệu, tích hợp vnstock, cache 5 tầng, hệ thống xác thực PBKDF2.
- **ML & Quant Engineer** – cài đặt 8 mô hình dự báo, kiểm định Diebold–Mariano,

Markowitz, CAPM, PCA, Cointegration.

- **UI/UX Designer** – thiết kế giao diện 14 trang, hệ thống icon SVG, chế độ sáng / tối, ngôn ngữ Việt–Anh.
- **DevOps** – cấu hình môi trường, đẩy mã lên Streamlit Community Cloud, viết tài liệu kỹ thuật.

Trần Huỳnh Nhã Trúc – C2300189 (Thành viên):

- **Financial Analyst** – kiểm thử dữ liệu HOSE, đối sánh kết quả phân tích cơ bản và kỹ thuật.
- **Tester** – kiểm thử người dùng đầu cuối, ghi nhận lỗi, xác minh chỉ số trên các mã đại diện.
- **Documentation** – biên soạn tài liệu mô tả sản phẩm và slide báo cáo (đồng tác giả).

Chương 3

Kiến trúc hệ thống

3.1 Tổng quan kiến trúc

FinScope được tổ chức theo *kiến trúc phân tầng* (layered architecture) gồm 5 tầng độc lập, mỗi tầng có nhiệm vụ rõ ràng và giao tiếp qua hàm thuần (pure function) hoặc cache đĩa:

1. **Tầng giao diện** (`app_pages/`, `ui/`) – 14 trang Streamlit + topbar, sidebar, CSS, components.
2. **Tầng dịch vụ** (`services/`) – logic nghiệp vụ thuần tính: signal engine 8 trụ, optimizer Markowitz, Monte Carlo, CAPM, PCA, cointegration, backtest, watchlist, alerts, journal.
3. **Tầng mô hình** (`models/`) – 8 mô hình thống kê – học máy + Ensemble.
4. **Tầng dữ liệu** (`data/`) – truy xuất giá, tài chính, tin tức, paper trading book.
5. **Tầng cấu hình & tiện ích** (`core/`, `auth/`) – hằng số, theme, i18n, xác thực PBKDF2, cache, tham chiếu APA.

3.2 Cấu trúc thư mục sản phẩm

Tệp / Thư mục	Mô tả chức năng
app.py	Điểm vào ứng dụng Streamlit; điều phối tăng dữ liệu, mô hình và 14 trang.
app_pages/	14 trang chức năng (chi tiết Chương 5).
data/	fetcher, market, fundamental, news, news_ai, ichimoku, technicals, metrics, paper, _clients.
models/	ar, mlr, arima, advanced (SARIMA/ETS/GARCH/SARIMAX), ml (GBR), ensemble.
services/	signal_engine, trade_planner, risk, watchlist, alerts, journal, achievements, backtest, optimizer, monte_carlo, capm, pca, cointegration, warmup.
charts/	base, comparison, technicals, arima_diag, ichimoku, portfolio, price (Plotly).
auth/	passwords (PBKDF2-HMAC-SHA256 200k vòng), store (JSON DB), session.
ui/	topbar, css, js, logo, components, icons (25+ SVG).
core/	config, themes, i18n, constants, preload, references (38 APA), validate, cache, executors.
user_data/	Dữ liệu cá nhân hoá: users.json, paper/{uid}.json, watchlist/{uid}.json, alerts/{uid}.json, journal/{uid}.json.
static/	Logo, favicon FinScope.
picture/	Logo TDT và ảnh minh hoạ.
requirements.txt	Danh sách thư viện Python cần cài.

3.3 Luồng xử lý điển hình

Khi người dùng mở ứng dụng và chọn một mã cổ phiếu:

1. `app.py` kiểm tra trạng thái đăng nhập; nếu chưa, hiển thị trang bìa kèm form đăng nhập / đăng ký / khách.
2. Sau khi vào ứng dụng, `ui.topbar` dựng thanh điều hướng ngang gồm 14 trang chức năng + bộ lọc Ngành / Mã / Khoảng thời gian.
3. Tầng dữ liệu `data.fetcher.fetch_data(ticker)` gọi `vnstock` thông qua singleton client (cache đĩa, throttle 3,4s để dưới mức 20 yêu cầu / phút mà `vnstock` cho phép).
4. `app.py` huấn luyện song song 8 mô hình thông qua `ThreadPoolExecutor` singleton; mỗi mô hình có cache đĩa 24 giờ nên các lần truy cập sau chỉ tốn dưới 1 giây.
5. Trang đích nhận đối tượng dữ liệu + kết quả mô hình + tham số theme và render giao diện qua Plotly + Streamlit.

Chương 4

Cơ sở khoa học

4.1 Bảng ký hiệu

Để tiện theo dõi các công thức trong chương này, nhóm liệt kê trước các ký hiệu được sử dụng xuyên suốt trong các mô hình thống kê, tài chính và toán học mà sản phẩm triển khai.

Ký hiệu	Ý nghĩa
y_t, C_t	Giá đóng cửa của mã cổ phiếu tại phiên t (đơn vị: nghìn đồng).
H_t, L_t, O_t	Giá cao nhất / thấp nhất / mở cửa tại phiên t .
V_t	Khối lượng giao dịch (số cổ phiếu khớp lệnh) tại phiên t .
R_t, r_t	Lợi suất theo ngày, $R_t = \log(C_t/C_{t-1})$ hoặc $r_t = C_t/C_{t-1} - 1$.
ε_t	Sai số ngẫu nhiên (white noise) tại phiên t , $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$.
ϕ_i, θ_j	Hệ số AR bậc i và MA bậc j trong họ Box–Jenkins.
β_i, β_0	Hệ số hồi quy của biến độc lập thứ i và hằng số.
p, q, d	Bậc AR, bậc MA, số lần sai phân trong ARIMA.
$(P, D, Q)_s$	Bậc SARIMA mùa vụ với chu kỳ $s = 5$ phiên (1 tuần HOSE).
α, β, γ	Tham số làm mượt level / trend / seasonal trong Holt–Winters.
σ_t^2	Phương sai có điều kiện tại t trong mô hình GARCH.
ω, α, β	Tham số GARCH(1,1): hằng số, ARCH, GARCH (yêu cầu $\alpha + \beta < 1$).
$\mathbf{w}$	Vector trọng số danh mục, $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1$.

Ký hiệu	Ý nghĩa (tiếp)
μ	Vector lợi suất kỳ vọng hoá năm của n tài sản trong rổ.
Σ	Ma trận hiệp phương sai lợi suất hoá năm, kích thước $n \times n$.
R_f, r_f	Lãi suất phi rủi ro hoá năm (mặc định 4,7% lãi gửi 12 tháng SBV).
R_m, R_M	Lợi suất chỉ số thị trường (VN-Index trong sản phẩm).
β_i^{CAPM}	Hệ số nhạy cảm thị trường của mã i , tính bằng $\text{Cov}(R_i, R_m)$ chia cho $\text{Var}(R_m)$.
α_i^{CAPM}	Lợi suất vượt CAPM (Jensen alpha) của mã i .
$\mathbf{V}, \mathbf{\Lambda}$	Ma trận vector riêng và ma trận đường chéo giá trị riêng trong PCA.
u_t	Phần dư hồi quy (residual) trong Engle–Granger 2 bước.
ρ	Hệ số trong test ADF: $\Delta u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$.
f^*	Tỉ lệ Kelly tối ưu (full Kelly), $f^* = W - (1 - W)/b$.
W, b	Win-rate và payoff ratio $b = \text{avg win}/ \text{avg loss} $.
g^*	Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng log-vốn (expected log-growth).
$\text{VaR}_\alpha, \text{CVaR}_\alpha$	Value-at-Risk và Conditional VaR ở mức tin cậy $1 - \alpha$.
S_t, S_T	Giá tài sản tại t và tại thời điểm cuối horizon trong Monte Carlo.
W_t	Brownian motion chuẩn trong mô hình Geometric Brownian Motion.
MAPE, RMSE, MAE	Sai số dự báo trung bình tuyệt đối %, căn bậc 2 sai số bình phương, sai số tuyệt đối.
$L(\cdot)$	Hàm tổn thất (loss function), thường lấy $L(e) = e^2$ trong DM.
$\bar{d}, \hat{V}(\bar{d})$	Trung bình mẫu và ước lượng phương sai của chuỗi chênh tổn thất $d_t = L(e_{1,t}) - L(e_{2,t})$ trong kiểm định DM.

4.2 Tám mô hình dự báo

FinScope triển khai song song tám mô hình thống kê – học máy khác biệt về giả định và phạm vi áp dụng. Mỗi mô hình được trình bày theo cùng một khuôn mẫu gồm bốn mục: *ý tưởng* – *công thức* – *diễn giải tham số* – *tài liệu tham khảo*. Toàn bộ tám mô hình huấn luyện trên cùng một tập dữ liệu (lịch sử đóng cửa hiệu chỉnh) và đánh giá bằng cùng một bộ chỉ số (MAPE, RMSE, MAE, R^2).

4.2.1 Mô hình tự hồi quy $AR(p)$ – Autoregressive

- **Ý tưởng:** giá trị hiện tại được giải thích bởi p giá trị quá khứ kề nhau (mô hình tự hồi quy bậc p).
- **Công thức gốc:**

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (4.1)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - y_t : giá trị (giá đóng cửa hoặc lợi suất logarit) tại phiên t .
 - c : hằng số chặn (intercept), ước lượng cùng với hệ số tự hồi quy.
 - ϕ_i : hệ số tự hồi quy bậc i , $i = 1, \dots, p$.
 - ε_t : nhiễu trắng, kỳ vọng bằng 0, phương sai σ^2 .
 - p : bậc tự hồi quy, chọn theo Tiêu chuẩn Thông tin Akaike (AIC) (Akaike, 1974) hoặc hàm tự tương quan riêng phần (PACF).
- **Điều kiện và ước lượng:** chuỗi dừng yếu khi mọi nghiệm của $1 - \sum_{i=1}^p \phi_i z^i = 0$ nằm ngoài đường tròn đơn vị; ước lượng bằng phương pháp bình phương cực tiểu thông thường (OLS) hoặc phương trình Yule–Walker.
- **Tài liệu tham khảo:** Box & Jenkins (1970), Akaike (1974).

4.2.2 Hồi quy tuyến tính bội MLR – Multiple Linear Regression

- **Ý tưởng:** mô hình hoá biến mục tiêu bằng tổ hợp tuyến tính của k biến ngoại sinh trễ (lợi suất logarit, biên độ biến động, khối lượng), $k = 3p$.

- **Công thức gốc:**

$$y_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{j,t} + \varepsilon_t. \quad (4.2)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- y_t : biến phụ thuộc (giá hoặc lợi suất).
- β_0 : hệ số chặn (intercept).
- β_j : hệ số hồi quy của biến độc lập thứ j .
- $x_{j,t}$: biến ngoại sinh thứ j tại phiên t .
- ε_t : sai số ngẫu nhiên, giả định phân phối chuẩn $N(0, \sigma^2)$ độc lập đồng phân phối.

- **Tính chất:** ước lượng bình phương cực tiểu thông thường (OLS) đạt tính chất ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE – Best Linear Unbiased Estimator) theo định lý Gauss–Markov khi các giả định tuyến tính, đồng nhất phương sai và độc lập được đáp ứng.

- **Tài liệu tham khảo:** Greene (2018).

4.2.3 Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt ARIMA(p, d, q) – Autoregressive Integrated Moving Average

- **Ý tưởng:** kết hợp thành phần tự hồi quy bậc p , sai phân bậc d và trung bình trượt bậc q để xử lý chuỗi không dừng.

- **Công thức gốc:**

$$\Phi(L) (1 - L)^d y_t = \Theta(L) \varepsilon_t. \quad (4.3)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- L : toán tử trễ (lag operator), $Ly_t = y_{t-1}$.
- $\Phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p$: đa thức tự hồi quy (AR) bậc p .
- $\Theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$: đa thức trung bình trượt (MA – Moving Average) bậc q .
- $(1 - L)^d$: toán tử sai phân bậc d , biến chuỗi không dừng thành dừng.
- ε_t : nhiễu trắng.
- **Ước lượng:** cực đại hợp lý (MLE – Maximum Likelihood Estimation); bậc (p, d, q) chọn theo Tiêu chuẩn Thông tin Akaike (AIC) hoặc Tiêu chuẩn Thông tin Bayes (BIC).
- **Tài liệu tham khảo:** Box *et al.* (2008).

4.2.4 Mô hình ARIMA mùa vụ SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$ – Seasonal ARIMA

- **Ý tưởng:** mở rộng Mô hình Tự hồi quy Tích hợp Trung bình trượt (ARIMA) với thành phần mùa vụ chu kỳ s phiên. FinScope dùng $s = 5$ ứng với tuần giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- **Công thức gốc:**

$$\Phi(L)\Phi_s(L^s)(1-L)^d(1-L^s)^D y_t = \Theta(L)\Theta_s(L^s)\varepsilon_t. \quad (4.4)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - $\Phi(L)$, $\Theta(L)$: đa thức tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA) không mùa vụ.
 - $\Phi_s(L^s)$, $\Theta_s(L^s)$: đa thức tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA) mùa vụ theo bước nhảy s .
 - $(1 - L^s)^D$: toán tử sai phân mùa vụ bậc D .
 - (P, D, Q) : bậc tự hồi quy, sai phân và trung bình trượt mùa vụ.
 - s : độ dài chu kỳ mùa vụ, $s = 5$ trong FinScope.

- **Tài liệu tham khảo:** Box *et al.* (2008).

4.2.5 Mô hình làm mượt mũ Holt–Winters ETS – Exponential Smoothing

- **Ý tưởng:** phân rã chuỗi thời gian thành ba thành phần *mức (level)*, *xu thế (trend)* và *mùa vụ (seasonal)*; mỗi thành phần làm mượt theo cấp số nhân.
- **Công thức gốc (mô hình cộng):**

$$\ell_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}), \quad (4.5)$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad (4.6)$$

$$s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m}. \quad (4.7)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - ℓ_t : thành phần mức (level), giá trị trung bình hiện tại.
 - b_t : thành phần xu thế (trend), độ dốc tăng/giảm.
 - s_t : thành phần mùa vụ (seasonal) chu kỳ m .
 - $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$: ba tham số làm mượt, ước lượng cực tiểu Tổng bình phương sai số (SSE – Sum of Squared Errors) trên tập huấn luyện.
 - m : độ dài chu kỳ mùa vụ.
- **Tài liệu tham khảo:** Holt (1957), Winters (1960); tổng hợp hiện đại: Hyndman & Athanasopoulos (2021).

4.2.6 Mô hình phương sai có điều kiện tổng quát GARCH(1,1) – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

- **Ý tưởng:** mô hình hoá *phương sai có điều kiện* của lợi suất logarit, nắm bắt hiện tượng cụm biến động (volatility clustering).
- **Công thức gốc:**

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2. \quad (4.8)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- σ_t^2 : phương sai có điều kiện tại phiên t .
- $\omega > 0$: hằng số đảm bảo phương sai dương ngặt.
- $\alpha \geq 0$: hệ số tự hồi quy có điều kiện (ARCH – Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), đo phản ứng theo cú sốc gần nhất.
- $\beta \geq 0$: hệ số tổng quát hoá (GARCH), đo tính dai dẳng của biến động.
- Điều kiện dừng: $\alpha + \beta < 1$.
- ε_{t-1}^2 : bình phương sai số phiên trước.

- **Tài liệu tham khảo:** Bollerslev (1986), mở rộng từ mô hình ARCH của Engle (1982).

4.2.7 Mô hình SARIMAX – SARIMA with Exogenous Regressors

- **Ý tưởng:** mở rộng mô hình SARIMA cho biến ngoại sinh $\mathbf{x}_t$; trong FinScope là khối lượng (Volume) và biên độ trong ngày (Range).
- **Công thức gốc:**

$$\Phi(L)\Phi_s(L^s)(1-L)^d(1-L^s)^D(y_t - \beta^\top \mathbf{x}_t) = \Theta(L)\Theta_s(L^s)\varepsilon_t. \quad (4.9)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- $\mathbf{x}_t$: vec-tơ biến ngoại sinh tại phiên t .
- β : vec-tơ hệ số hồi quy cho biến ngoại sinh.
- Các thành phần còn lại giữ nguyên ý nghĩa của Mô hình SARIMA (xem mục 4.2.4).

- **Cài đặt:** biểu diễn không gian trạng thái (state-space representation) theo Hyndman *et al.* (2008).

- **Tài liệu tham khảo:** Box *et al.* (2008), Hyndman *et al.* (2008).

4.2.8 Hồi quy tăng cường gradient GBR – Gradient Boosting Regression

- **Ý tưởng:** mô hình tổ hợp (ensemble) cộng dồn các cây hồi quy yếu; mỗi cây được học để khớp với gradient âm của hàm mất mát từ bộ tổ hợp trước – nguyên lý tăng cường (boosting) của Friedman.

- **Công thức gốc:**

$$F_M(\mathbf{x}) = F_0(\mathbf{x}) + \sum_{m=1}^M \nu h_m(\mathbf{x}), \quad h_m = \arg \min_h \sum_{i=1}^n [r_{i,m} - h(\mathbf{x}_i)]^2. \quad (4.10)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- $F_M(\mathbf{x})$: dự báo cuối cùng sau M vòng tăng cường (boosting).
- $F_0(\mathbf{x})$: giá trị khởi tạo, thường là trung bình mẫu.
- $h_m(\mathbf{x})$: cây hồi quy yếu thứ m .
- $r_{i,m} = -\partial L(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i)) / \partial F_{m-1}$: gradient âm, còn gọi là phần dư giả (pseudo-residual).
- $\nu \in (0, 1]$: tốc độ học (learning rate), co rút ảnh hưởng của mỗi cây.
- M : số vòng tăng cường (boosting iterations).

- **Tài liệu tham khảo:** Friedman (2001).

4.2.9 Bộ gộp FinScope Ensemble

- **Ý tưởng:** gộp tám dự báo bằng *trọng số nghịch đảo sai số*; mô hình chính xác hơn nhận trọng số lớn hơn.

- **Công thức gốc:**

$$\hat{y}_t^{\text{ens}} = \sum_{i=1}^8 w_i \hat{y}_t^{(i)}, \quad w_i = \frac{1/(\text{MAPE}_i + 0,1)}{\sum_{j=1}^8 1/(\text{MAPE}_j + 0,1)}. \quad (4.11)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- $\hat{y}_t^{(i)}$: dự báo của mô hình thứ i tại phiên t .
- w_i : trọng số gộp, tổng các w_i bằng 1.
- MAPE_i : Sai số Phần trăm Tuyệt đối Trung bình (Mean Absolute Percentage Error) của mô hình i trên tập kiểm thử.
- 0,1: hằng số làm tròn, chống chia cho 0 khi MAPE quá nhỏ.
- **Cơ sở lý thuyết:** Stock & Watson (2004) chứng minh thực nghiệm phương pháp gộp thường vượt mô hình tốt nhất riêng lẻ; nền tảng lý thuyết kinh điển: Bates & Granger (1969).

4.3 Kiểm định Diebold–Mariano (DM, 1995)

- **Ý tưởng:** so sánh khách quan độ chính xác giữa hai mô hình dự báo dựa trên thống kê tiệm cận phân phối chuẩn của trung bình chênh tổn thất.
- **Công thức gốc** (hiệu chỉnh mẫu nhỏ Harvey–Leybourne–Newbold, HLN 1997):

$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{V}(\bar{d})/n}} \rightarrow N(0, 1), \quad d_t = L(e_{1,t}) - L(e_{2,t}). \quad (4.12)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - $e_{1,t}, e_{2,t}$: sai số dự báo của mô hình 1 và 2 tại phiên t .
 - $L(\cdot)$: hàm tổn thất (loss function), thường lấy $L(e) = e^2$ (bình phương).
 - d_t : chênh lệch tổn thất giữa hai mô hình tại phiên t .
 - $\bar{d}$: trung bình mẫu của d_t .
 - $\hat{V}(\bar{d})$: ước lượng phương sai dài hạn (long-run variance) của $\bar{d}$, có hiệu chỉnh tự tương quan.
 - n : số quan sát kiểm thử.
 - $N(0, 1)$: phân phối tiệm cận chuẩn hoá; bác bỏ giả thuyết hai mô hình tương đương khi $|\text{DM}|$ lớn.

- **Ứng dụng:** áp dụng cho mọi cặp (i, j) trong 8 mô hình và đối chứng với Bước đi ngẫu nhiên (Random Walk), in ra ma trận giá trị p một cách trực quan.
- **Tài liệu tham khảo:** Diebold & Mariano (1995), Harvey *et al.* (1997).

4.4 Phân tích Ichimoku Kinko Hyo (Hosoda 1969)

- **Ý tưởng:** hệ thống biểu đồ “một cái nhìn cân bằng” gồm năm thành phần đo trên cửa sổ 9, 26 và 52 phiên giúp xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự đồng thời.
- **Công thức gốc:**

$$\text{Tenkan-sen} = \frac{1}{2} \left(\max_9 H + \min_9 L \right), \quad (4.13)$$

$$\text{Kijun-sen} = \frac{1}{2} \left(\max_{26} H + \min_{26} L \right), \quad (4.14)$$

$$\text{Senkou A}_t = \frac{1}{2} (\text{Tenkan}_t + \text{Kijun}_t) \text{ (đẩy +26)}, \quad (4.15)$$

$$\text{Senkou B}_t = \frac{1}{2} \left(\max_{52} H + \min_{52} L \right) \text{ (đẩy +26)}, \quad (4.16)$$

$$\text{Chikou}_t = C_t \text{ (đẩy - 26)}. \quad (4.17)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - Tenkan-sen (đường chuyển đổi): trung bình cao–thấp 9 phiên.
 - Kijun-sen (đường cơ sở): trung bình cao–thấp 26 phiên.
 - Senkou Span A và B: tạo “mây” (Kumo) chiếu trước 26 phiên.
 - Chikou Span (đường trễ): giá đóng cửa lùi về 26 phiên.
 - H_t, L_t, C_t : giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa tại phiên t .
- **Phân tầng tín hiệu:** sản phẩm chia tín hiệu thành bốn tầng – vị trí so với mây, giao cắt Tenkan–Kijun (TK cross), xác nhận của Chikou và mây tương lai. Toàn bộ tuân thủ nguyên tắc *anti-leak*: tại thời điểm t chỉ dùng dữ liệu có sẵn đến t .
- **Tài liệu tham khảo:** Hosoda (1969).

4.5 Lý thuyết danh mục Markowitz (1952)

- **Ý tưởng:** chọn vec-tơ trọng số $\mathbf{w}$ cho danh mục chỉ mua (long-only) để cực tiểu rủi ro với một mức lợi suất kỳ vọng cho trước, hình thành biên hiệu quả (efficient frontier).
- **Công thức gốc (bài toán quy hoạch toàn phương):**

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = R_{\text{target}}, \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1, \quad \mathbf{w} \geq 0. \quad (4.18)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$: vec-tơ trọng số n tài sản.
 - Σ : ma trận hiệp phương sai lợi suất hoá năm, kích thước $n \times n$.
 - $\boldsymbol{\mu}$: vec-tơ lợi suất kỳ vọng hoá năm.
 - R_{target} : mức lợi suất kỳ vọng mục tiêu.
 - $\mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1$: ràng buộc tổng trọng số.
 - $\mathbf{w} \geq 0$: ràng buộc chỉ mua (long-only).
- **Ba danh mục đặc biệt và nghiệm đóng:**
 - Equal-Weight: $w_i = 1/n$ (chuẩn so sánh – benchmark).
 - Minimum-Variance: $\mathbf{w}_{\text{MV}}^* \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1}$.
 - Tangency (Max Sharpe): $\mathbf{w}_{\text{tan}}^* \propto \Sigma^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$.
- **Cài đặt biên hiệu quả:** hạ gradient có chiếu (projected gradient descent) thuần numpy, kết hợp chiếu lên đơn hình (simplex) theo Wang & Carreira-Perpiñán (2013).
- **Tài liệu tham khảo:** Markowitz (1952), Wang & Carreira-Perpiñán (2013).

4.6 Mô hình CAPM – Capital Asset Pricing Model (Sharpe 1964, Lintner 1965)

- **Ý tưởng:** lợi suất kỳ vọng vượt phi rủi ro của một mã tỉ lệ với phần bù rủi ro thị trường, hệ số tỉ lệ chính là beta.
- **Công thức gốc:**

$$E[R_i] - r_f = \beta_i (E[R_m] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}. \quad (4.19)$$

- **Hệ số alpha Jensen** (Jensen 1968) đo lợi suất vượt CAPM:

$$\alpha_i = E[R_i] - r_f - \beta_i (E[R_m] - r_f). \quad (4.20)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- $E[R_i]$: lợi suất kỳ vọng của mã i .
- $E[R_m]$: lợi suất kỳ vọng của chỉ số thị trường (FinScope dùng VN-Index).
- r_f : lãi suất phi rủi ro (mặc định 4,7%/năm theo lãi gửi 12 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – SBV).
- β_i : hệ số nhạy cảm thị trường của mã i .
- $\text{Cov}(R_i, R_m)$: hiệp phương sai lợi suất.
- $\text{Var}(R_m)$: phương sai lợi suất thị trường.
- α_i : lợi suất vượt CAPM của mã i ; $\alpha_i > 0$ được coi là vượt trội thị trường (outperform) sau hiệu chỉnh rủi ro.

- **Cài đặt:** hồi quy bình phương cực tiểu thông thường (OLS) lợi suất từng mã trên lợi suất VN-Index; tính giá trị p hai phía qua hàm sống sót của phân phối t Student (`scipy.stats.t.sf`) để giữ độ chính xác khi $|t|$ lớn.

- **Tài liệu tham khảo:** Sharpe (1964), Lintner (1965).

4.7 Phân tích thành phần chính PCA – Principal Component Analysis (Hotelling 1933)

- **Ý tưởng:** chiếu dữ liệu lợi suất nhiều chiều xuống các trục mới (thành phần chính) sao cho phương sai giải thích lớn nhất, giúp nhận diện yếu tố ẩn (thị trường, ngành, quy mô).
- **Công thức gốc** (phân rã trị riêng):

$$\Sigma = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^T, \quad \text{phương sai giải thích}_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^n \lambda_j}. \quad (4.21)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**
 - Σ : ma trận tương quan (hoặc hiệp phương sai) lợi suất danh mục.
 - $\mathbf{V}$: ma trận vec-tơ riêng, mỗi cột là một thành phần chính (Principal Component – PC).
 - Λ : ma trận đường chéo trị riêng $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$.
 - λ_i : phương sai dọc theo thành phần chính thứ i .
- **Diễn giải tài chính:** thành phần chính thứ nhất (PC1) thường là yếu tố thị trường (market factor); PC2 và PC3 có thể là yếu tố ngành (sector), quy mô (size) hoặc đà giá (momentum). Sản phẩm hiển thị biểu đồ độ dốc (scree plot) và biểu đồ kép (biplot) PC1 và PC2.
- **Tài liệu tham khảo:** Hotelling (1933).

4.8 Đồng tích hợp Engle–Granger (1987) – Nobel 2003

- **Ý tưởng:** hai chuỗi không dừng vẫn có thể có tổ hợp tuyến tính dừng – gọi là đồng tích hợp; chênh giá hai mã đồng tích hợp có tính phục hồi trung bình (mean-reverting) thích hợp giao dịch cặp (pairs trading).

• **Công thức gốc (kiểm định hai bước):**

$$\text{Bước 1: } Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t \quad (\text{OLS}). \quad (4.22)$$

$$\text{Bước 2: } \Delta u_t = \rho u_{t-1} + \sum_{i=1}^p \gamma_i \Delta u_{t-i} + \varepsilon_t, \quad H_0 : \rho = 0. \quad (4.23)$$

• **Diễn giải từng thành phần:**

- X_t, Y_t : hai chuỗi giá ban đầu (cùng đơn vị).
 - α, β : hệ số chặn và hệ số đồng tích hợp.
 - u_t : phần dư hồi quy bước 1 (chênh chuỗi – spread).
 - $\Delta u_t = u_t - u_{t-1}$: sai phân bậc một của u_t .
 - ρ : hệ số trong kiểm định Dickey–Fuller mở rộng (ADF – Augmented Dickey–Fuller).
 - γ_i : hệ số trễ trong ADF, $i = 1, \dots, p$.
 - $H_0 : \rho = 0$: giả thuyết không, chuỗi u_t có nghiệm đơn vị (không dừng).
- **Kết luận:** bác bỏ H_0 với $p < 0,05$ tương đương kết luận hai chuỗi đồng tích hợp. Sản phẩm in bảng các cặp đồng tích hợp tốt nhất kèm điểm chuẩn hoá (z -score) của spread hiện tại trong dải $\pm 2\sigma$ để người dùng nhận diện cơ hội.
- **Tài liệu tham khảo:** Engle & Granger (1987).

4.9 Mô phỏng Monte Carlo, công thức Itô và VaR/CVaR

- **Ý tưởng:** mô phỏng vốn danh mục N ngày tới bằng hai phương pháp – tái lấy mẫu lịch sử (bootstrap) và chuyển động Brown hình học tham số (GBM – Geometric Brownian Motion) – rồi tính các phân vị, xác suất sinh lời và rủi ro đuôi VaR/CVaR.
- **Công thức GBM với hiệu chỉnh Itô:**

$$d \log S_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t. \quad (4.24)$$

- **Diễn giải từng thành phần:**

- S_t : giá tài sản tại thời điểm t .
- μ : tốc độ tăng trưởng kỳ vọng (drift) hoá năm.
- σ : độ biến động (volatility) hoá năm.
- $\sigma^2/2$: hiệu chỉnh Itô, đảm bảo $E[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ đúng theo lý thuyết trung lập rủi ro (risk-neutral).
- W_t : chuyển động Brown chuẩn (standard Brownian motion).

- **Giá trị rủi ro (VaR) và giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR):**

$$\text{VaR}_\alpha = -F_R^{-1}(\alpha), \quad \text{CVaR}_\alpha = -E[R \mid R \leq F_R^{-1}(\alpha)]. \quad (4.25)$$

- α : mức tin cậy đuôi (mặc định 5%).
- R : biến lợi suất ngẫu nhiên.
- F_R : hàm phân phối tích lũy (CDF) của R .
- $F_R^{-1}(\alpha)$: phân vị α của R .
- VaR_α : mức lỗ tối đa với độ tin cậy $1 - \alpha$.
- CVaR_α : mức lỗ kỳ vọng *khi đã vượt VaR*.

- **Tài liệu tham khảo:** Jorion (2007), Rockafellar & Uryasev (2000).

4.10 Quản trị rủi ro

FinScope sử dụng năm chỉ số rủi ro chuẩn ngành, mỗi chỉ số trình bày theo cùng khuôn mẫu công thức kèm diễn giải.

4.10.1 Khoảng biến động trung bình (ATR – Average True Range)

- **Công thức gốc:**

$$TR_t = \max(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|), \quad ATR_t = \frac{(n-1) ATR_{t-1} + TR_t}{n}. \quad (4.26)$$

- **Diễn giải:**

- H_t, L_t, C_t : giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa tại phiên t .
- TR_t : khoảng biến động thực (True Range) tại phiên t .
- n : cửa sổ tính trung bình (mặc định 14 phiên).

- **Ứng dụng:** cắt lỗ theo bội số ATR (Wilder 1978).

4.10.2 Tỷ số Sharpe (Sharpe ratio)

- **Công thức gốc:**

$$\text{Sharpe} = \frac{E[R_p] - r_f}{\sigma_p} \cdot \sqrt{252}. \quad (4.27)$$

- **Diễn giải:**

- $E[R_p]$: lợi suất kỳ vọng hàng ngày của danh mục.
- σ_p : độ lệch chuẩn lợi suất ngày (ước lượng không thiên, ddof = 1).
- r_f : lãi suất phi rủi ro (mặc định 4,7%/năm).
- $\sqrt{252}$: hệ số chuẩn hoá năm (252 phiên giao dịch).

- **Tài liệu tham khảo:** Sharpe (1966).

4.10.3 Tỷ số Sortino (Sortino ratio)

- **Công thức gốc:**

$$\text{Sortino} = \frac{E[R_p] - r_f}{\sigma_p^-} \cdot \sqrt{252}, \quad \sigma_p^- = \sqrt{E[\min(R_p - r_f, 0)^2]}. \quad (4.28)$$

- **Diễn giải:**

- σ_p^- : độ lệch chuẩn lợi suất phía âm (downside deviation), chỉ tính các quan sát thua so với r_f .
- Phù hợp khi phân phối lợi suất bất đối xứng – chỉ phạt biến động bất lợi.

- **Tài liệu tham khảo:** Sortino & Price (1994).

4.10.4 Mức rút sâu nhất (MDD – Maximum Drawdown)

- **Công thức gốc:**

$$\text{MDD} = \min_t \frac{E_t - \max_{s \leq t} E_s}{\max_{s \leq t} E_s}. \quad (4.29)$$

- **Diễn giải:**

- E_t : giá trị vốn (equity) tại phiên t .
- $\max_{s \leq t} E_s$: đỉnh vốn cao nhất từ đầu đến phiên t .
- Giá trị MDD càng gần 0 càng an toàn (luôn ≤ 0).

- **Tài liệu tham khảo:** Magdon-Ismail & Atiya (2004).

4.10.5 Tiêu chí Kelly (Kelly criterion)

- **Công thức gốc:**

$$f^* = W - \frac{1 - W}{b}, \quad b = \frac{\text{thắng trung bình}}{|\text{lỗ trung bình}|}, \quad g^* = W \log(1 + f^*b) + (1 - W) \log(1 - f^*). \quad (4.30)$$

- **Diễn giải:**

- W : tỉ lệ thắng (win-rate) trong lịch sử lệnh.
- b : tỉ số kỳ vọng thắng trên lỗ (payoff ratio).
- f^* : tỉ lệ vốn tối ưu (full Kelly) mỗi lệnh.
- g^* : tốc độ tăng trưởng kỳ vọng log-vốn.

- Sản phẩm dùng 1/2 Kelly và 1/4 Kelly để giảm phương sai (Thorp 1969).
- **Tài liệu tham khảo:** Kelly (1956), Thorp (1969).

Chương 5

Tính năng chi tiết của 14 trang

Mỗi trang dưới đây là một bộ công cụ độc lập, tích hợp với tầng dữ liệu và mô hình lõi thông qua bộ tham số chung (mã, khoảng thời gian, tỷ lệ huấn luyện).

5.1 Dashboard Tổng quan

Trang chủ hiển thị giá đóng cửa hiện tại, các KPI biến động / khối lượng / tín hiệu Ichimoku, banner *Dự báo Ensemble* kèm 3 thẻ TOP-3 mô hình tốt nhất theo MAPE (động, không cố định), thẻ tâm lý tin tức và AI Insight Ichimoku 4 tầng. Phần dưới gồm biểu đồ nền TradingView style (1D / 1W / 1M / 3M), bảng dự báo đa mô hình kèm bảng kết quả *kiểm định Diebold–Mariano* đối chứng Random Walk.

5.2 Tổng quan Thị trường

Snapshot 53 mã HOSE: bản đồ nhiệt theo % thay đổi, tổng quan 31 ngành (vốn hoá, GTGD trung bình), top movers (tăng / giảm mạnh nhất ngày), sparkline 5 phiên gần nhất cho từng mã.

5.3 Phân tích Cơ bản

Báo cáo tài chính 4 quý gần nhất kèm 7 tỷ số tự tính (P/E, P/B, ROE, ROA, EPS, biên LN, D/E) áp dụng đúng cho DN thường và ngân hàng. Tab peer comparison so sánh với 6 mã đầu ngành.

5.4 Phân tích Chi tiết

Chín tab tương ứng 8 mô hình + FinScope Ensemble. Mỗi tab có: phương trình toán, tham số đã chọn (AIC), chẩn đoán phần dư (ACF / PACF / Q-Q plot), fan chart khoảng tin cậy 80% và 95%.

5.5 Mô hình Nâng cao

Khu vực chuyên cho các mô hình nâng cao (SARIMA / ETS / GARCH / SARI-MAX / GBR + Ensemble) với hiển thị khoảng tin cậy chuyên sâu, AIC, BIC, Ljung–Box p -value.

5.6 Chiến lược Giao dịch

12 phiếu chỉ báo (MA50 / MA5-20 / MACD / RSI / Bollinger / Stochastic / ADX / OBV / Ichimoku consensus / mẫu nền / dự báo / tin tức) chấm điểm $-1, 0, +1$, tổng hợp thành tín hiệu MUA / BÁN / GIỮ. Hiển thị điểm vào, SL, TP theo ATR. Backtest nhanh chiến lược kỹ thuật đã trừ phí + thuế HOSE.

5.7 Tin tức Thị trường

Tổng hợp RSS từ CafeF, VnExpress, Vietstock. Sentiment phân tích bằng PhoBERT (warm trong nền) với fallback từ điển khi không có GPU. Nhận diện chủ đề + gom nhóm tin theo mã.

5.8 Tín hiệu & Cảnh báo

Alerts dashboard 11 chỉ báo (chuyên gia + tổng hợp đồng thuận), biểu đồ kỹ thuật tổng hợp + 4 tab nhóm (Xu hướng / Động lượng / Biến động / Khối lượng), phần *cảnh báo giá cá nhân* per-user (above / below), Ichimoku 4 tầng chi tiết.

5.9 Lịch sử & Dữ liệu

Bảng giá đầy đủ 10+ năm với bộ lọc; xuất CSV; tóm tắt thống kê mô tả.

5.10 Danh mục Đầu tư

So sánh 2–6 mã cùng lúc: bảng kết quả 4 mô hình, biểu đồ chuẩn hoá giá, bảng thống kê return hàng ngày. Tiếp đó là 4 phần *lý thuyết toán*: (a) **Markowitz Mean-Variance** với 3 portfolio Equal / Min-Var / Max-Sharpe + biên hiệu quả; (b) **CAPM** bảng β/α vs VN-Index + biểu đồ SML; (c) **PCA** scree + biplot PC1 $\times$ PC2; (d) **Cointegration** bảng top cặp Engle–Granger + chart z -score spread.

5.11 Giao dịch Demo (Paper Trading)

Bảy tab: *Đề xuất chuyên gia* (signal engine 8 trụ + conviction $[-100, +100]$ + 3 phương án Thận trọng / Cân bằng / Tích cực); *Đặt lệnh* (BUY / SELL với phí 0,15% + thuế 0,10%); *Vị thế*; *Lịch sử*; *Nhật ký* (thesis + lesson + tag + rating); *Backtest* (walk-forward signal engine với Sharpe, Sortino, Buy & Hold, MDD); *Thống kê & Huy hiệu* (12 KPI + 14 achievement badges + Monte Carlo projection).

5.12 Cơ sở Toán học

Trang L^AT_EX showcase tất cả ~ 25 công thức được sử dụng trong sản phẩm (mỗi block kèm trích dẫn APA 7th), chia 5 tab: Dự báo chuỗi thời gian, Phân tích kỹ thuật, Lý thuyết danh mục, Quản trị rủi ro, Kiểm định thống kê. Giúp ban giám khảo tra cứu nhanh không cần đọc code.

5.13 Hồ sơ cá nhân và Hướng dẫn sử dụng

Hồ sơ cá nhân gồm bốn tab: chỉnh thông tin (display name, email); đổi mật khẩu (xác minh mật khẩu cũ kèm cập nhật PBKDF2); xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân ra ZIP (sổ Paper, watchlist, nhật ký, cảnh báo); xóa tài khoản (yêu cầu mật khẩu và xác nhận văn bản). *Hướng dẫn sử dụng* mô tả từng trang, quy ước tham số, ý nghĩa các chỉ báo và mô hình kèm phần Câu hỏi thường gặp.

Chương 6

Kết quả, hạn chế và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

- Hoàn thiện **14 trang chức năng** hoạt động ổn định trên cả light / dark theme và song ngữ VI / EN.
- Triển khai **8 mô hình dự báo + Ensemble** với kiểm định Diebold–Mariano khách quan.
- Tích hợp **4 thuật toán toán – tài chính cổ điển** (Markowitz, CAPM, PCA, Engle–Granger) hiếm thấy trong sản phẩm sinh viên.
- **Engine tín hiệu 8 trụ cột** cho điểm tin cậy giải trình được + 3 phương án giao dịch (Thận trọng / Cân bằng / Tích cực).
- **Trang Cơ sở Toán học** chuyên dụng với 25 công thức $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ kèm 38 trích dẫn APA 7th.
- Hệ thống **xác thực PBKDF2 200k vòng** + dữ liệu cá nhân hoá (sổ Paper / watchlist / cảnh báo / nhật ký riêng).
- Hiệu năng: tab switch warm < 1 giây sau khi cache đã nóng; tiered warmer 53 mã hoàn tất trong ~ 3 phút.

6.2 Hạn chế

- Phụ thuộc nguồn dữ liệu miễn phí vnstock với rate-limit ~ 20 yêu cầu / phút; thời điểm peak có thể bị giới hạn tạm thời.

- Mô hình dự báo dựa trên dữ liệu cuối ngày; chưa hỗ trợ intraday hay forex / phái sinh.
- Sentiment AI dùng PhoBERT yêu cầu ~ 1 GB RAM khi nạp; máy cấu hình thấp sẽ tự rơi về fallback từ điển.
- Backtest signal engine là walk-forward đơn giản, chưa tích hợp slippage hay market impact.

6.3 Hướng phát triển

- Bổ sung mô hình **LSTM / Transformer** cho dự báo chuỗi thời gian học sâu.
- Mở rộng sang **phái sinh** VN30F1M + Cover Warrant.
- Tích hợp **API broker** (SSI iBoard, VNDIRECT) để giao dịch thật (sau khi sản phẩm trưởng thành).
- Bổ sung tab **Black–Litterman** mở rộng Markowitz với prior quan điểm chủ quan.

Tài liệu tham khảo

- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716–723.
- Bates, J. M., & Granger, C. W. J. (1969). The combination of forecasts. *Operational Research Quarterly*, 20(4), 451–468.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. San Francisco: Holden-Day.
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2008). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (4th ed.). Hoboken: Wiley.
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). New York: Pearson.
- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.

- Holt, C. C. (1957). Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages. ONR Memorandum, Carnegie Institute of Technology (tái bản: *International Journal of Forecasting*, 2004).
- Hosoda, G. (1969). *Ichimoku Kinko Hyo*. Tokyo (xuất bản gốc tiếng Nhật, bút danh Sanjin Ichimoku).
- Hotelling, H. (1933). Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Educational Psychology*, 24(6), 417–441.
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K., & Snyder, R. D. (2008). *Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach*. Berlin: Springer.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). Melbourne: OTexts. URL: <https://otexts.com/fpp3/>.
- Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2004). Combination forecasts of output growth in a seven-country data set. *Journal of Forecasting*, 23(6), 405–430.
- Winters, P. R. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. *Management Science*, 6(3), 324–342.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.

- Sortino, F. A., & Price, L. N. (1994). Performance measurement in a downside risk framework. *The Journal of Investing*, 3(3), 59–64.
- Magdon-Ismail, M., & Atiya, A. F. (2004). Maximum drawdown. *Risk*, 17(10), 99–102.
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. *The Bell System Technical Journal*, 35(4), 917–926.
- Thorp, E. O. (1969). Optimal gambling systems for favorable games. *Review of the International Statistical Institute*, 37(3), 273–293.
- Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2, 21–42.
- Streamlit Inc. (Snowflake) (2024). *Streamlit Community Cloud Documentation*. URL: <https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud>.
- Wang, W., & Carreira-Perpiñán, M. Á. (2013). Projection onto the probability simplex: An efficient algorithm with a simple proof, and an application. *arXiv preprint arXiv:1309.1541*.